Cours 1

Environnement de travail et introduction à Javascript

Intro. à la programmation - Aut. 2021

Menu du jour 🍴

- Présentation
  - Plan de cours et fonctionnement 😴
  - Évaluations
  - Matériel
- Plateformes scolaires
  - Léa
  - Réseau TIM
- Environnement de travail
  - Dossiers, fichiers et compression
- Introduction à Javascript
  - Opérations mathématiques, expressions et variables

Présentation du cours

- Plan de cours 😴
  - Survolons-le rapidement
    - Emphase sur les **évaluations** et les **règles du cours**
  - Vous pouvez le consulter plus en détails de votre côté

- Matériel
  - Une clé USB de **8 Go** sera suffisante pour ce cours. (À préférer)
    - Alternatives : Dropbox, Google Drive, espace de stockage Omnivox
    - Pas de manuel pour ce cours ! On économise nos $

Fonctionnement du cours

❖ **Semaine typique** en Intro à la programmation

Deux fois par semaine 😳

Une fois par semaine

Théorie 😴 → **Quiz Kahoot** 🎲 → **Exercices** 🧪 → **Remise des exercices** ✉️

15 à **45** minutes pour aborder des concepts théoriques.

10 à **20** minutes pour faire un **quiz anonyme interactif** (Qui n'est pas évalué) pour pratiquer les notions théoriques en groupe.

1h à **2h** pour réaliser des exercices en classe. (Et terminer en dehors des cours si nécessaire)

Les exercices réalisés lors des deux cours de la semaine doivent être remis le **samedi avant 23h59**.

Interchangeables

Plateformes scolaires

- Réseau TIM
  - Maude à l'aide

Plateformes scolaires

- Omnivox - Léa
  - Petite démo pour ...
    - Récupérer les notes de cours
    - Récupérer les laboratoires
      - Remettre les laboratoires

❖ Arborescence de dossiers

- Dans un système d'exploitation, les dossiers et fichiers sont organisés en arborescence (Ou en hiérarchie..)

Dossier « Disque D »

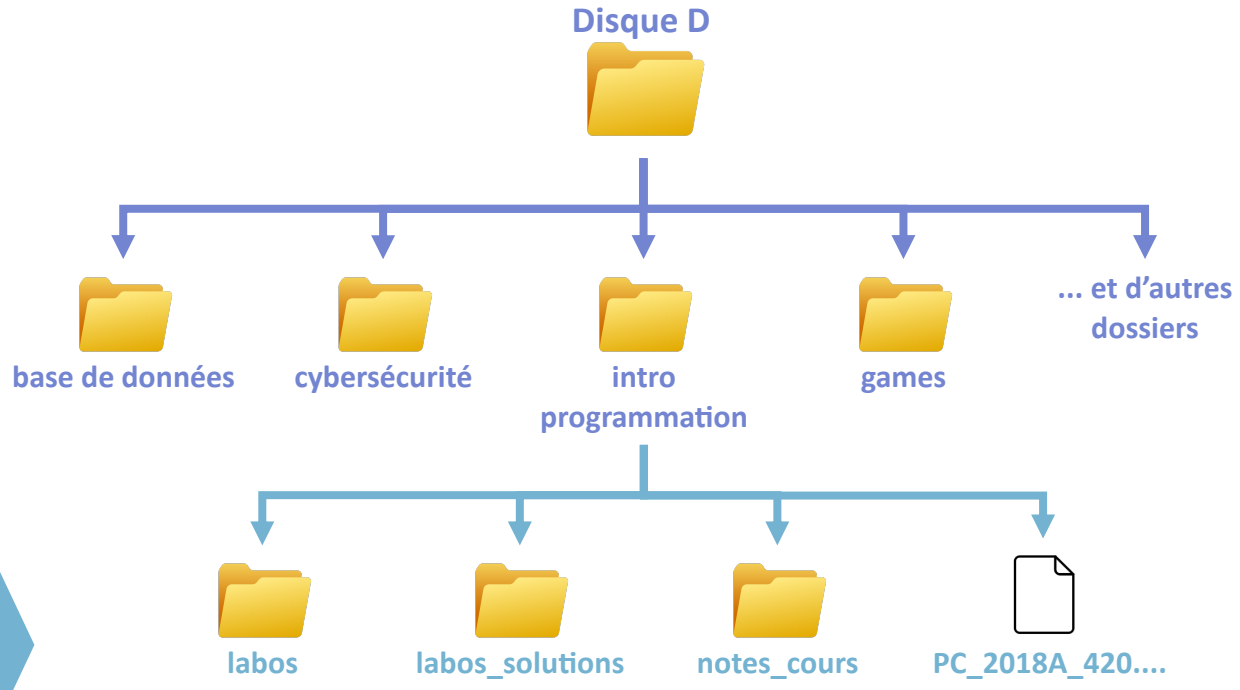
Ce PC > Disque D (D:) >

Nom	Modifié le	Type
base de données	2020-12-19 13:00	Dossier de fichiers
cybersécurité	2021-04-23 19:13	Dossier de fichiers
games	2021-02-06 18:33	Dossier de fichiers
intro programmation	2021-07-30 15:58	Dossier de fichiers
Introduction aux bases de données	2021-04-09 00:51	Dossier de fichiers
logiciels de bureautique	2021-06-10 14:04	Dossier de fichiers
Programmation Web Serveur	2021-06-05 14:14	Dossier de fichiers

Dossier « intro programmation »

Ce PC > Disque D (D:) > intro programmation >

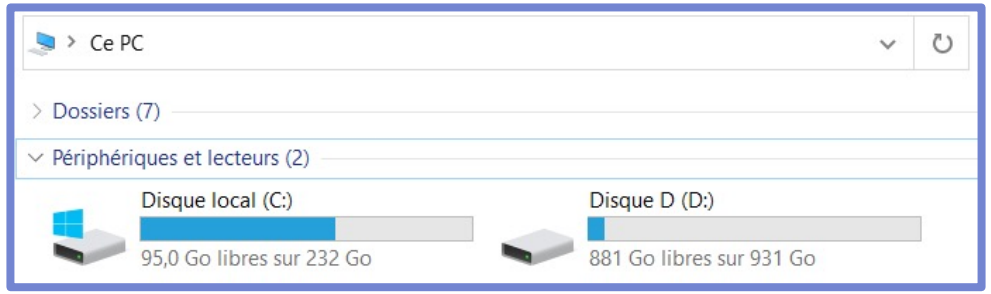
Nom	Modifié le	Type
labos	2021-07-29 20:18	Dossier de fichiers
labos_solutions	2021-07-29 20:18	Dossier de fichiers
notes_cours	2021-07-30 16:04	Dossier de fichiers
PC_2018A_420-905-EM_Département-Inf...	2021-07-28 20:34	Document Micros...

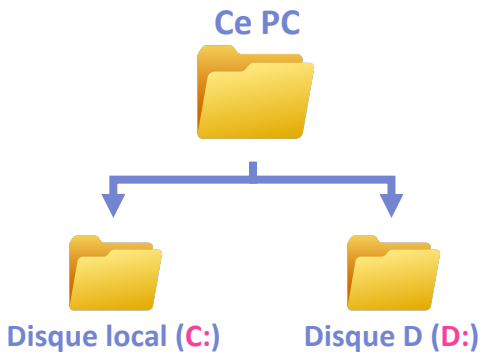


❖ **Arborescence** de dossiers

- La *racine* : C'est le tout début de l'arborescence, le « dossier qui contient tous les dossiers »
  - Sur **Windows 10**, il est nommé « **Ce PC** », par exemple.

Dossier racine : « Ce PC »



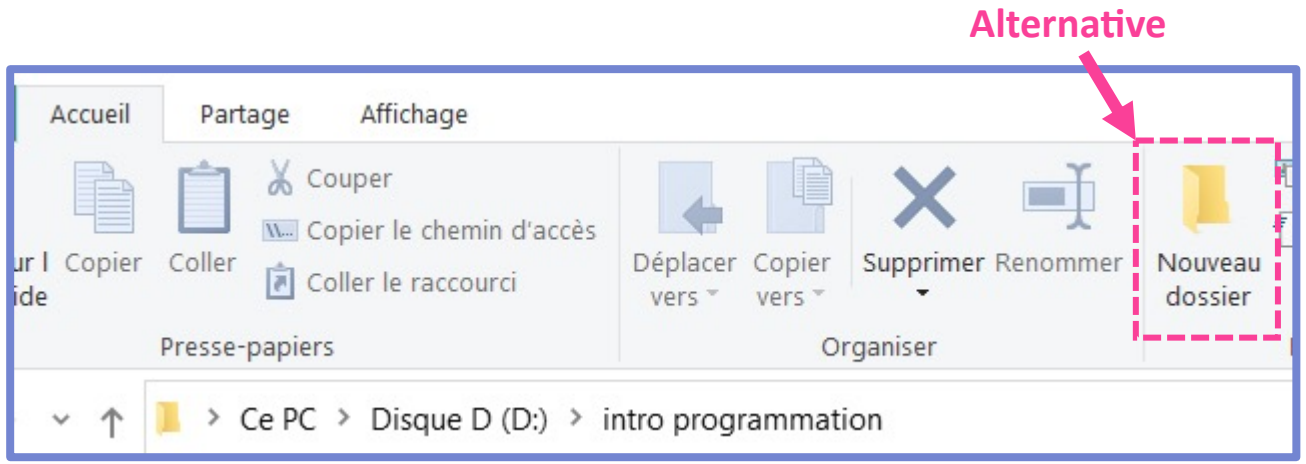


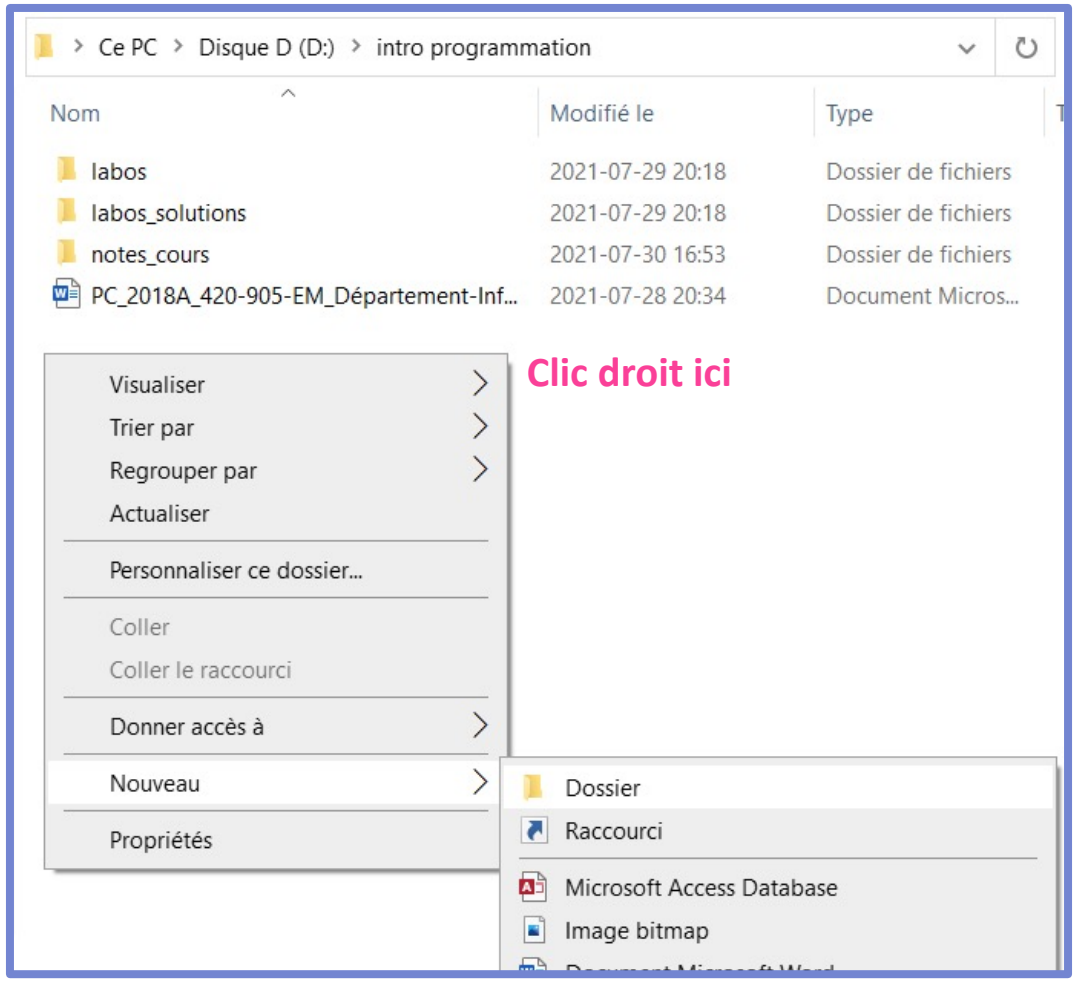
❖ Dans cet exemple, il y a deux « Disques » (**C:** et **D:**)

- Ce sont les deux disques qui stockent les données de l'ordinateur !
- Généralement, il n'y a qu'un seul disque (Le **C:**)
- Si on branchait une **clé USB** dans l'ordinateur, on verrait qu'un nouveau « **Disque** » apparaîtrait. (**E:**, **F:**, **G:**, ou autre ...)
  - On pourrait accéder à son contenu ici

❖ Créer un dossier

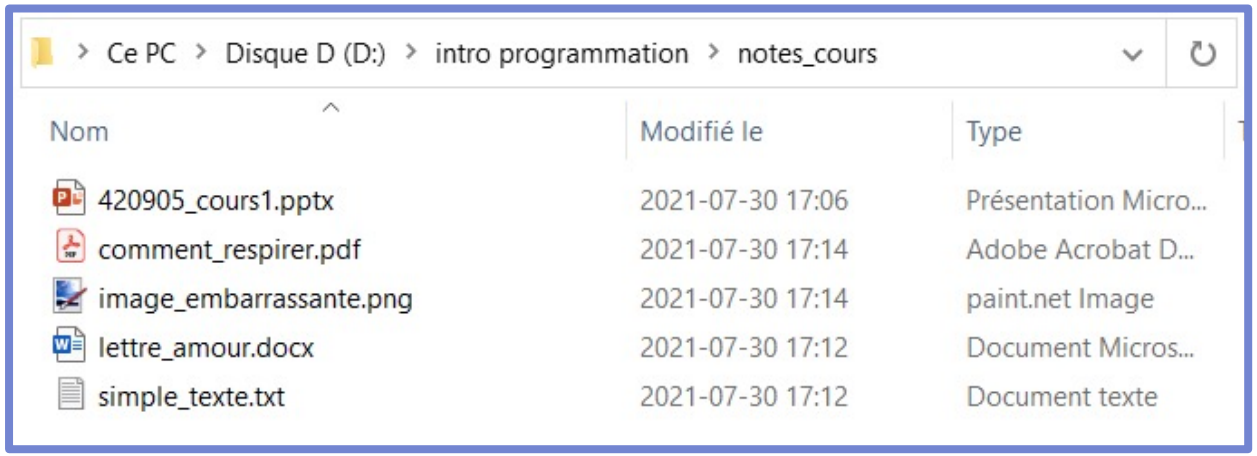
- Se rendre au dossier dans lequel on souhaite ajouter un dossier.
- Faire un **clic-droit** dans un espace vide
  - Choisir « **Nouveau → Dossier** »
  - Nommez-le !





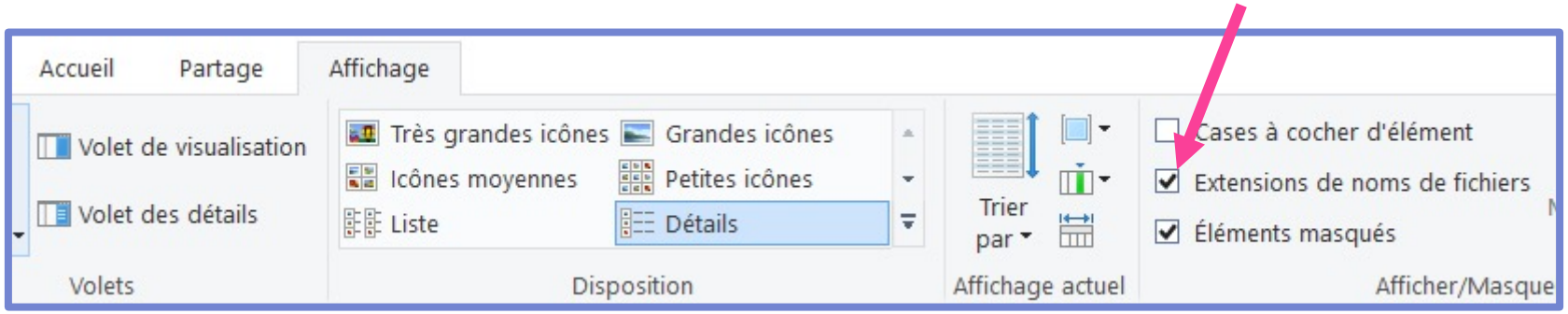
❖ Extensions de fichier

- Indiquent le **type de fichier** d'un document. Quelques exemples ...
  - **.pptx** : Présentation Microsoft Powerpoint
  - **.pdf** : Document texte / image non modifiable
  - **.png** (Ou .jpeg, .bmp, .gif, etc.) : Image
  - **.docx** : Traitement de texte avec Microsoft Word
  - **.txt** : Simple fichier de texte
- Les icônes à droite des fichiers peuvent également indiquer le type.



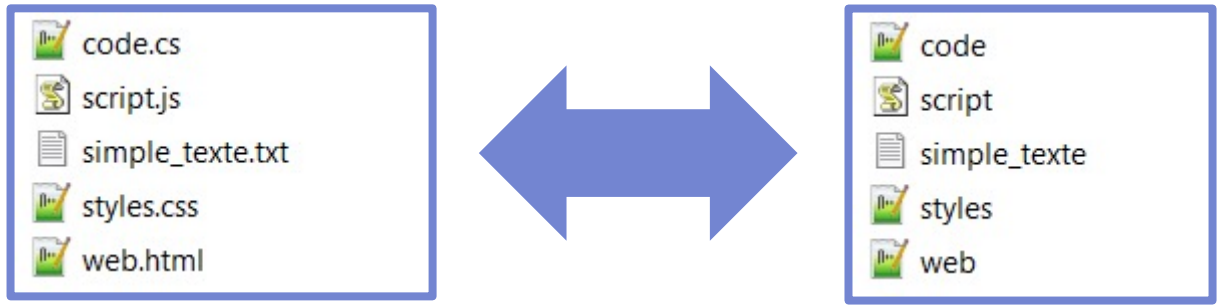
❖ **Extensions** de fichier

- Assurez-vous d'afficher les extensions de fichier s'ils sont cachés.



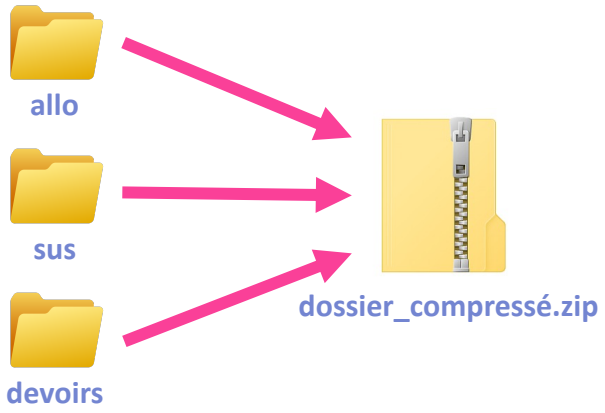
Le menu « **Affichage** » est disponible depuis n'importe quel dossier !

- Sinon il peut être difficile de différencier certains types ...



❖ **Compression** de fichier

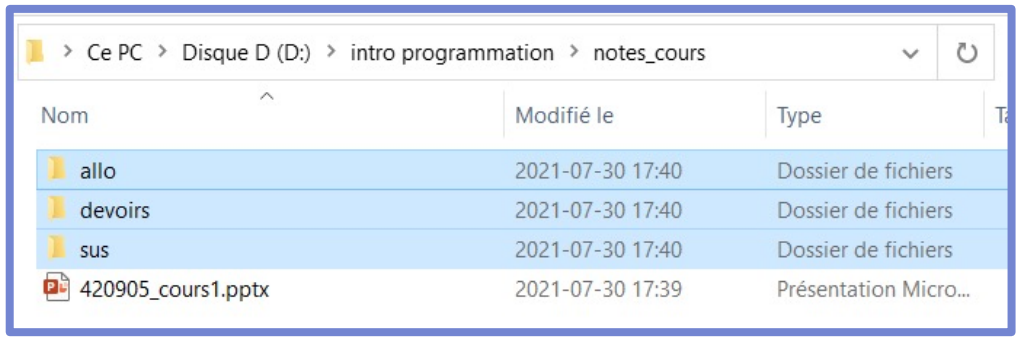
- C'est une action qui permet de « **regrouper des fichiers / dossiers** »
  - **Réduit** potentiellement **leur taille** (en données)
  - Permet de « **Partager** » / « **Envoyer** » un ou plusieurs dossiers. Par exemple...
    - L'upload / le téléverser sur Léa
    - L'envoyer par courriel
    - Le stocker dans le Cloud (Dropbox, Google Drive, etc.)
  - Lorsque compressés, les fichiers ne peuvent pas être utilisés !
    - Il faut d'abord « **décompresser** ».



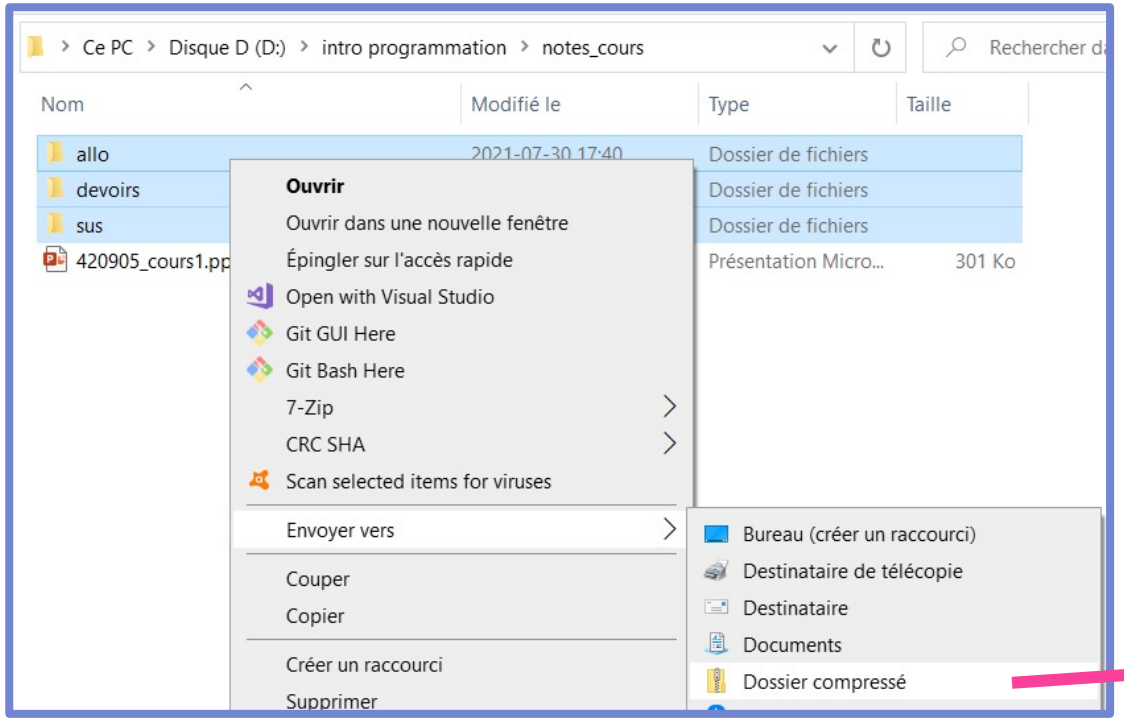
❖ Compresser des fichiers

1) **Sélectionner** les fichiers et / ou dossiers
2) **Clic-droit** sur l'un d'eux → **Envoyer vers** → **Dossier compressé**

1

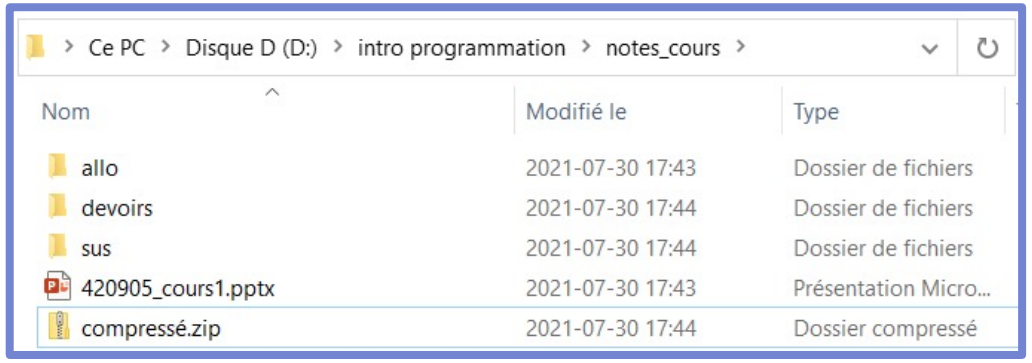


2



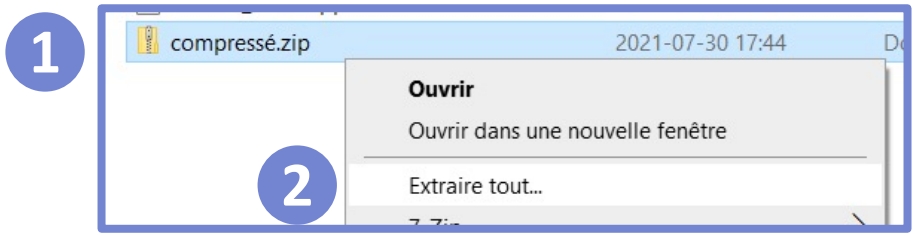
- ❖ On obtient donc un **dossier compressé** qui se termine avec l'extension **.zip**
  - ♦ On peut le renommer, tant que l'extension **.zip** est conservée.
  - ♦ Les dossiers / fichiers initiaux ne sont pas supprimés !

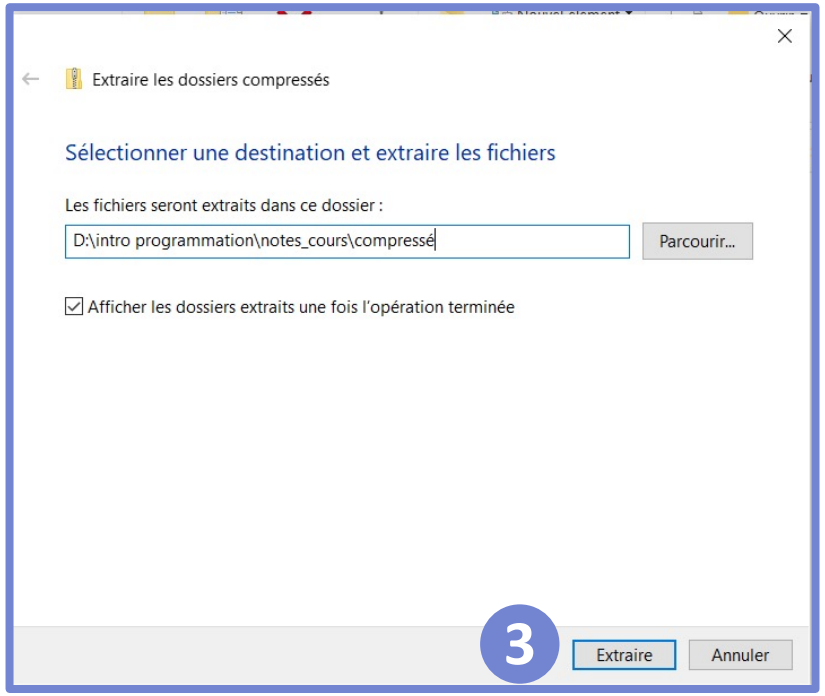
3

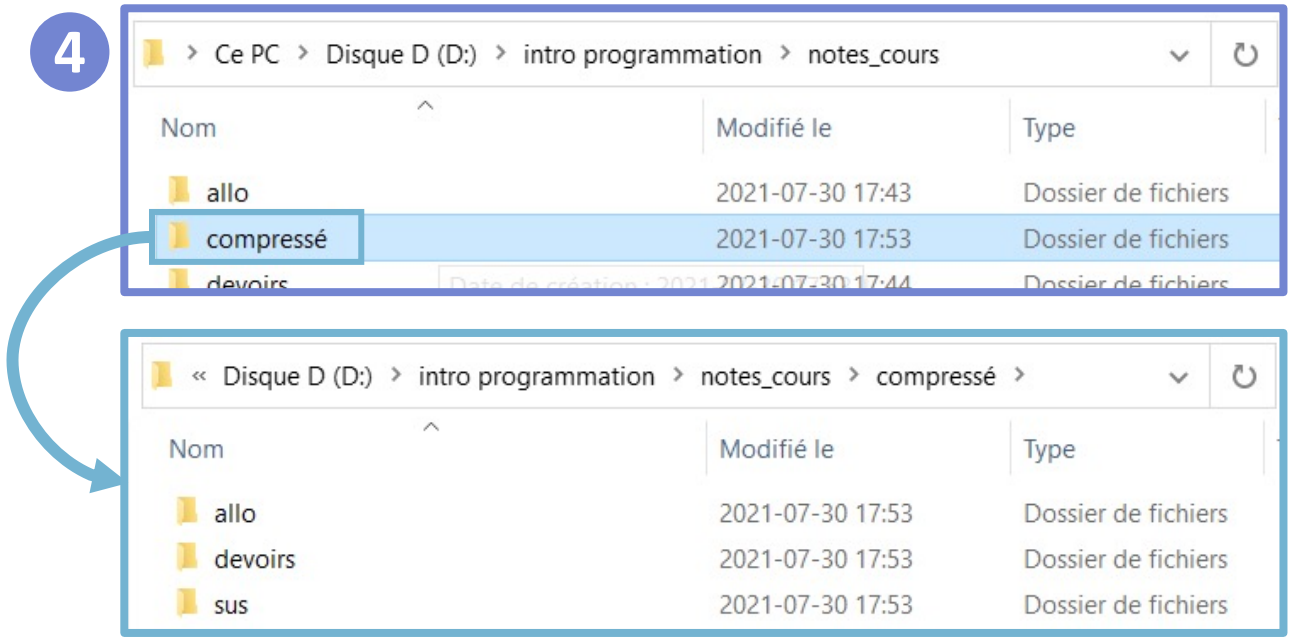


❖ Décompresser un fichier

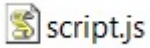
- ♦ Permettra de le rendre utilisable à nouveau
  1) **Clic-droit** sur le **fichier compressé**
  2) **Extraire tout...**
  3) Appuyer sur « **Extraire** » dans la nouvelle fenêtre
  4) On obtient une **copie décompressée**







❖ Qu'est-ce que **Javascript** ?

- ♦ Langage de programmation né en 1996
  - Les fichiers de code Javascript ont l'extension **.js** 

- ♦ Très utilisé pour la programmation **Web**
  - La très très grande majorité des sites Web l'utilisent
    - Et c'est une des raisons qui en font un langage de choix pour apprendre à coder !
  - On peut utiliser ce langage dans les navigateurs **Web** ! (Firefox, Chrome, Edge, etc.)
    - **Nous allons le faire dans ce cours !**

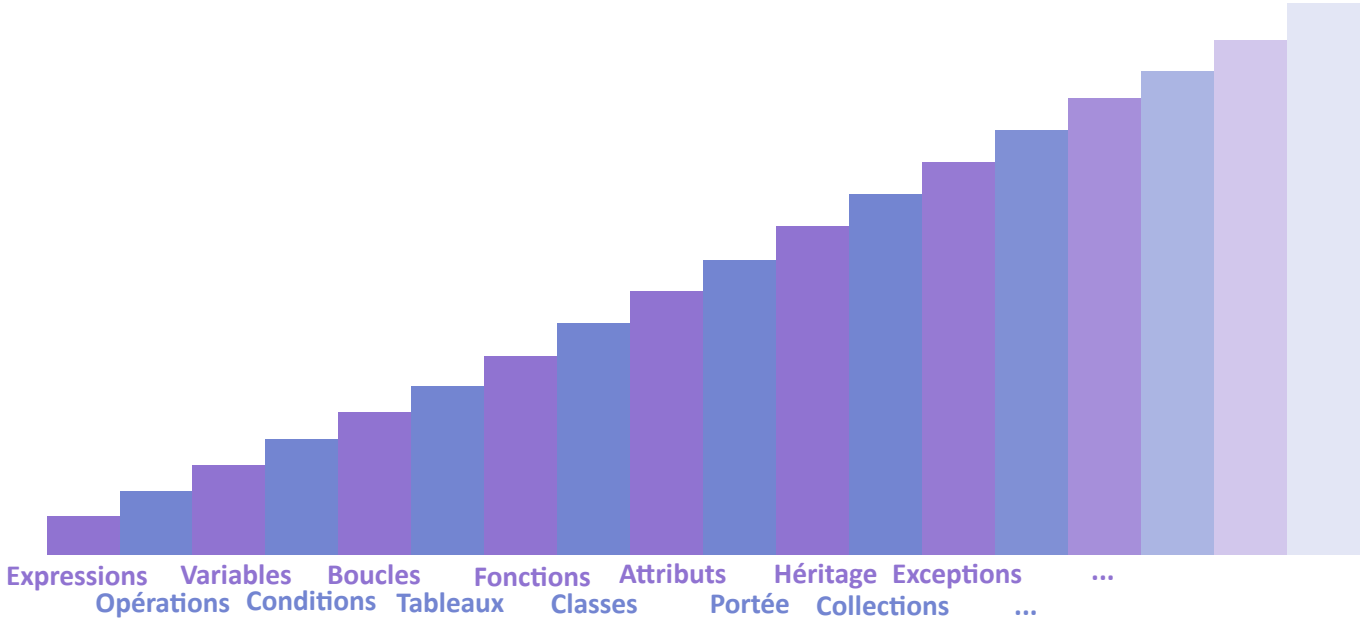
- ♦ Exemples de produits qui utilisent **Javascript**

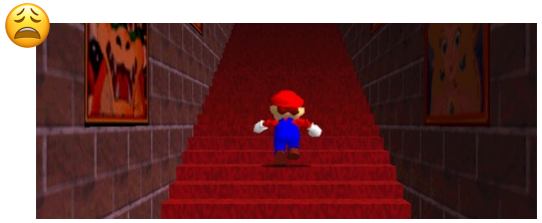
❖ Qu'est-ce que **Javascript** ?

- ♦ Exemple de morceau de code avec Javascript
  - ○ Pas très intuitif pour le moment … !

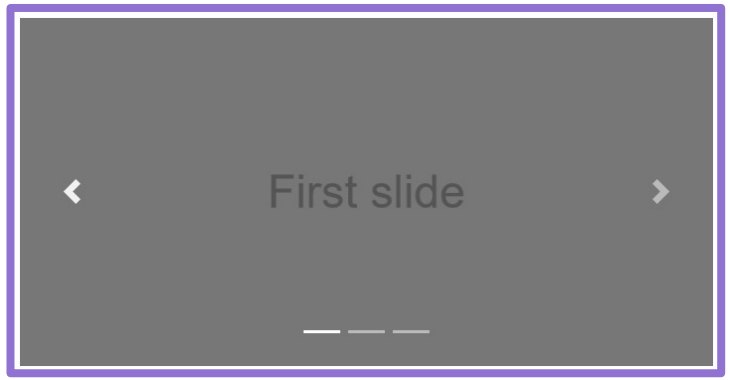
```
>
class Vehicle {
    constructor(make, model, color) {
        this.make = make;
        this.model = model;
        this.color = color;
    }

    getName() {
        return this.make + " " + this.model;
    }
}

class Car extends Vehicle{
    getName(){
        return super.getName() +"  - called base class function from child class.";
    }
}

let car = new Car("Honda", "Accord", "Purple");

car.getName();
<· "Honda Accord  - called base class function from child class."
```

- Apprendre un langage de programmation
  - Il y a une **longue route** avant de pouvoir « coder des choses concrètes et complexes » comme des jeux, des sites Web et des applications.
    - Cette longue route est différente pour chaque type de projet, et nécessite parfois d'apprendre d'autres langages de programmation ou technologies.





- Apprendre un langage de programmation
  - Dans le cadre du cours, **Javascript** va nous permettre de modifier / interagir avec les éléments d'une **page Web** pour la rendre **interactive**.
    - **Exemples**
      - Un bouton change la couleur du texte
      - Survoler un élément fait dérouler un menu avec plusieurs options
      - Une galerie d'images qui alternent automatiquement
  - Mais avant, nous avons beaucoup de notions à aborder pour pouvoir faire cela !

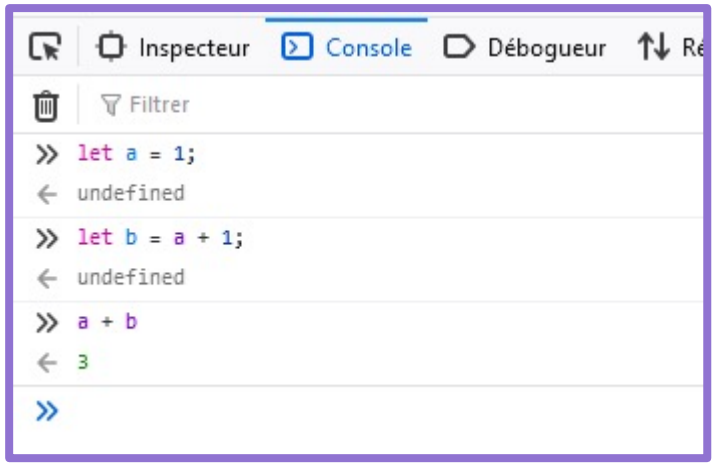


- Introduction à **Javascript**
  - Javascript avec un navigateur Web
  - **Opérateurs arithmétiques de base**
  - **Variables**
    - Conventions de nommage, déclaration, affectation
  - **Types de données**
  - **Autres opérateurs arithmétiques**
    - Opérateurs d'affectation
    - Priorité des opérateurs
  - Usage de variables
  - Concaténation

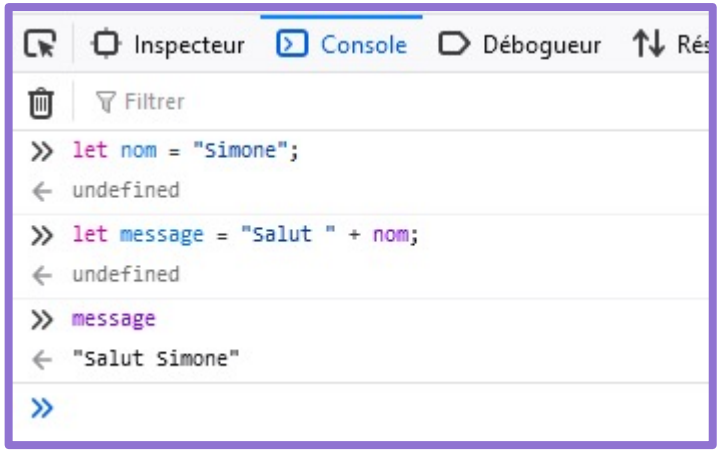
❖ Javascript avec un navigateur Web

- Pour le moment, nous utiliserons la « Console du navigateur Web » de **Google Chrome** ou **Mozilla Firefox** pour pratiquer avec Javascript.
- Ouvrez un **navigateur Web** et appuyez sur **F12** (Ou faites clic-droit -> Inspecter -> Console)

Vous pouvez écrire du code dans la **console** !



Exemple avec **Google Chrome**



Exemple avec **Mozilla Firefox**

❖ Opérateurs arithmétiques

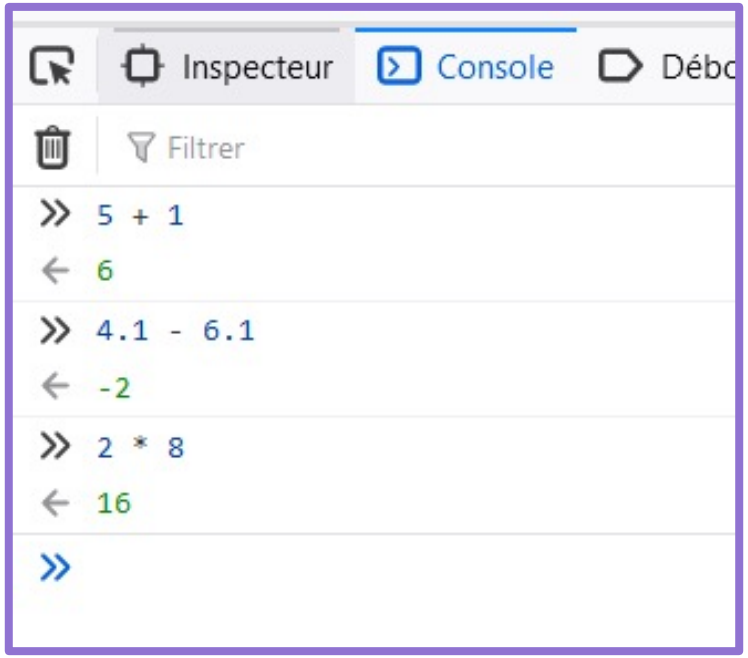
- Les programmes nécessitent souvent de faire des calculs mathématiques.
- Opérateurs simples :
  - **Addition +** 5.5 **+** 3.5 (Vaut **9**) 7 **+** -3 (Vaut **4**)
  - **Soustraction –** 3 **-** 4 (Vaut **-1**) 5 **-** 1.5 (Vaut **3.5**)
  - **Multiplication *** 2 * 3 (Vaut **6**) -2 * 1.5 (Vaut **-3**)
  - **Division /** 3 **/** 2 (Vaut **1.5**) 30 **/** -5 (Vaut **-6**)
  - **Modulo %** 5 **%** 2 (Vaut **1**) 8 **%** 3 (Vaut **2**)
    - Restant d'une division entière. Exemple : **5** divisé par **2**... **2** rentre deux fois dans **5**, puis il reste **1**. Donc **1** est le résultat.

❖ Opérateurs arithmétiques

- Usage de **nombres décimaux**
  - Toujours utiliser un **point** (et non une virgule) pour séparer la partie entière de la partie décimale !

```
5.5        10.97        31.335        -52.5
```

  - On peut faire des calculs avec la console d'un navigateur !



❖ Variables

- ♦ Espace dans la mémoire permettant de stocker une **donnée**
  - Dans un programme (ou logiciel, ou jeu, ou application, ...), on a parfois besoin de **stocker des informations** pour assurer son bon fonctionnement.

  - **Exemples**
    - Stocker les points de vie d'un personnage dans un RPG : « **78** » (points de vie) ❤️
    - Stocker la taille du pinceau utilisé dans Photostop : « **5.5** » (pixels) 🎨
    - Stocker le nom d'un item dans un jeu mobile « **Emerald** » 💎
    - Stocker votre niveau de concentration en classe « **10** » (%) 😳

  - Les **variables** servent exactement à stocker ce genre de données !

❖ Variables

- Chaque variable possède un nom qui permet de la distinguer

- **Règles** de nommage (obligatoires)
  - Doit commencer par une **lettre**
  - Peut contenir des **lettres**, des **chiffres** et des **traits de soulignement** _
  - **Ne** peut **pas** contenir d'**espace** ni d'autres **caractères spéciaux** (?!$#/%&*~\)

- **Conventions** de nommage (fortement suggérées)
  - Le nom d'une variable doit être **significatif** (nomDragon, prix, age, ~~abc~~, ~~lmao~~, ~~hm~~, ...)
  - Si le nom est composé de plusieurs mots, **le premier commence par une minuscule** et les suivants par des **majuscules** (**b**irth**D**ate, **n**umber**O**f**S**tudents, **p**oints**D**e**V**ie, ...)

❖ Déclarer une variable

- Déclarer une variable permet de la créer et de pouvoir l'utiliser par la suite dans le code.
- Il faut utiliser la forme suivante pour déclarer une variable :

let nomVariable;

Ce **mot-clé** sert à déclarer une nouvelle variable.

Nom de la variable. Choisit par le programmeur.

Un **point-virgule**. Obligatoire à la fin de toute instruction. **Ne fait pas partie du nom de la variable.**

- Exemple

let prixRubis;

❖ Affecter une valeur à une variable

- Permet de stocker une information dans une variable
- L'affectation utilise l'opérateur =

```
prixRubis = 800;
```

Nom de la variable affectée
Placé à gauche du =

Valeur affectée
Placée à droite du =

- Exemple : On **déclare** 2 variables, puis on les **affecte**

```
let prixRubis;
let prixEmeraude ;
prixRubis = 800;
prixEmeraude = 500 ;
```

Les **points-virgules** peuvent être collés ou espacés à la fin d'une **instruction**.

❖ Déclarer et affecter autrement

- On peut **déclarer** plusieurs **variables** d'un coup (Séparées par des **virgules**)

```
let variable1, variable2, variable3 ;
```

- On peut **déclarer** et **affecter** immédiatement

```
let ageRoland = 102 ;
```

- On peut **déclarer** et **affecter** plusieurs **variables** d'un coup

```
let triangle = 3, carre = 4, pentagone = 5 ;
```

- On peut **affecter** une valeur pour **écraser** / **effacer** une précédente valeur

```
let prixRubis = 700 ;
prixRubis = 800;
```

prixRubis contient donc la valeur 800 à partir de maintenant plutôt que 700 !

❖ Types de données

- Lorsqu'on **affecte** une **valeur** à une **variable**, on associe la variable à un **type de données**.
- Exemples de types de données
  - **Nombre entier** (**1**, **-5**, **351**, ...)
  - **Nombre décimal** (**-8.54**, **57.2241**, ...)
    - Toujours utiliser un **point** (et non une virgule) pour séparer la partie entière de la partie décimale !
  - **Chaîne de caractères** (**"Le cours est plate"**, **"Sus"**, **"69420"**, ...)
    - Les **chaînes de caractères** sont TOUJOURS encadrées par des **guillemets** doubles (" ... ") ou simples. (' .. ') Cela permet de les différencier des **noms de variables** ou des **nombres**.

```
let nbAmis = 0 ;
let prixTicket = 34.99 ;
let nomRoi = "Arthur" ;
let noPorte = "121" ;
```

← Nombre entier

← Nombre décimal

← Chaîne de caractères

❖ Types de données

- Le **type de donnée** d'une variable peut **changer** sans problème avec une affectation

```
let prixJouet = 40;
prixJouet = 39.99;
```

← Nombre entier

← Nombre décimal. Le type de donnée a changé !

- Le **type de donnée** détermine l'espace nécessaire dans la mémoire pour une variable
  - Les **nombres décimaux** prennent plus de place (Plus de bits) que les **nombres entiers** dans la mémoire.
  - Une **chaîne de caractères** prend encore plus de place !
  - Ne vous inquiétez pas : On peut déclarer énormément de variables sans problème.

❖ Opérateurs d'affectation

- ♦ Affectation simple **=**
  - Affecte simplement la valeur à droite

let a = 4 * 3; (a contient **12**)

- ♦ Incrémentation **++**
  - Affecte la valeur actuelle **+** 1

let a = 4;
a++; (a contient **5**)

- ♦ Décrémentation **--**
  - Affecte la valeur actuelle **-** 1

let a = 4;
a--; (a contient **3**)

- ♦ Autres affectations **+=**, **-=**, ***=**, **/=**, **%=**
  - Affecte la valeur actuelle, **+** une autre valeur (ou **- * / %**)

let a = 2;
a += 3; (a contient **5**)
Équivalent à **a = a + 3;**

let a = 5;
a *= 2; (a contient **10**)
Équivalent à **a = a * 2**;

❖ Priorité des opérateurs

- Ordre de priorité (Du premier au dernier)
  - Parenthèses **( )**
  - Multiplication, division et modulo *** / %**
  - Addition et soustraction **+ -**
  - Affectation **=**

```
let a = 4 + 6 / 2 + 3;        (a contient 10)
let b = (4 + 6) / 2 + 3;      (b contient 8)
```

- Les **parenthèses** permettent donc de modifier la **priorité des opérations**

❖ Concaténation

- L'opérateur **+** fonctionne différemment dès qu'une donnée de type **chaîne de caractères** fait partie de l'opération

5 + 5 (vaut **10**)

5 + "5" (vaut **"55"** et devient une **chaîne de caractères**)

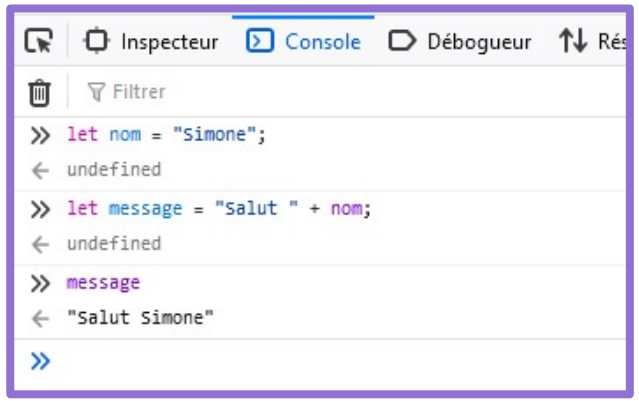
"Salut" + " " + "Simone" (Vaut **"Salut Simone"**)

Ceci est une **chaîne de caractères** qui ne contient qu'un **espace** (Un espace est un caractère comme un autre)

❖ Usage de variables dans les opérations

- ♦ Une variable qui contient une valeur peut être utilisée dans des opérations

```
let nbGemmes = 5 ;
let prixGemme = 80 ;
let prixTotal = prixGemme * nbGemmes; (Vaut 400)

let nom = "Roland" ;
let qualificatif = "lâche" ;
let message = nom + " est " + qualificatif; (Vaut "Roland est lâche")
```



Dans la **console** Chrome / Firefox, on peut vérifier le contenu d'une variable en tapant son nom. Ici, on a écrit « **message** » et la **console** nous a retourné sa valeur : « **Salut Simone** ».